

Solutions & Portfolios

portfolio

Manuel d'utilisation

Rapports de flux agregés sur plusieurs ARTs, solutions et portefeuilles

1. Qu'est-ce que 'Solutions & Portfolios' ?

Jusqu'a present, SituationReport analysait toujours un groupe d'equipes ou ART. Le module Solutions & Portfolios (techniquement : `portfolio`) combine plusieurs ARTs deja configures en un rapport commun — au niveau Large Solution ou portefeuille.

Vous configurez chaque ART une fois, comme d'habitude (dans `build_reports`, comme template de projet). Ensuite vous indiquez seulement quels ARTs appartiennent a une solution — et obtenez un rapport agrege sur l'ensemble.

En bref : une solution = plusieurs ARTs combinees. Un portefeuille = plusieurs solutions combinees. Les rapports ART eux-memes ne changent pas ; ils sont seulement references.

2. Notions clés

Terme	Signification
ART	Agile Release Train / groupe d'equipes — le niveau que vous analysez deja dans <code>build_reports</code> .
Solution	Un regroupement de plusieurs ARTs. Reference leurs templates.
Portefeuille	Un regroupement de plusieurs solutions (imbrique : portefeuille > solutions > ARTs).
Template	Une configuration enregistree. Les ARTs sont inclus via leur template <code>build_reports</code> ; une solution peut elle-meme etre enregistree comme template et referencee par un portefeuille.
Pooled	Mode : tous les tickets sont fusionnes en un seul jeu — la solution vue comme un systeme.
Comparison	Mode : chaque unite (ART ou solution) est affichee separement, cote a cote.

3. Demarrage

3.1 Depuis le launcher

Demarrez SituationReport. L'ecran d'accueil est divise : a gauche 'Large Solutions & Portfolios', a droite les outils ART connus. Cliquez sur la carte Solutions & Portfolios a gauche.

3.2 Directement

Sinon, sans le launcher :

```
python -m portfolio
```

Sans argument, l'interface graphique s'ouvre. Avec des arguments, l'interface en ligne de commande s'execute (voir section 6).

4. L'interface pas a pas

Fig. 1 : L'interface Solutions & Portfolios.

Champ / action	Description
Nom	Nom de la solution ou du portefeuille (apparaît dans le rapport).
Terminologie	SAFe ou Global — étiquetage des métriques du rapport.
Type	solution (les membres sont des ARTs) ou portefeuille (les membres sont des solutions).
De / A	Période de rapport optionnelle (AAAA-MM-JJ).
Ajouter un ART	Une ligne par membre : nom + source. En 'solution' la source est un template ART (.json) ou directement un IssueTimes.xlsx ; en 'portfolio' un template de solution (.json).
Parcourir	Choisir le fichier source.
Mode de rapport	Pooled ou Comparison (voir section 5).
Enregistrer	Enregistrer la configuration en JSON (= template réutilisable).
Charger	Ouvrir une configuration enregistrée.
Sources de données ...	Dialogue avec les neuf chemins de registres de la solution (risques, NFR, capacités, dépendances, décisions, SLO, DORA, problèmes de flux, thèmes) et un état par champ (trouve/vide/MANQUE). « Reprendre du dossier de données ... » remplit les champs par convention depuis registers/ ; pour un portefeuille, le dialogue montre seulement quels registres les solutions membres apportent. À l'enregistrement, les chemins situés dans le dossier du config deviennent relatifs automatiquement (Datenraum).

Generer le rapport	Construit le rapport. Extension .html = page web, .pdf = PDF. Il s'ouvre ensuite.
--------------------	---

Astuce : un fichier de solution enregistre est votre template de solution. Pour un portefeuille, choisissez Type = portfolio et pointez chaque membre vers un tel fichier de solution enregistre.

Dossier de donnees du portefeuille : quand config et donnees vivent dans un dossier commun, tous les chemins du config peuvent etre relatifs — ils se resolvent par rapport au dossier du fichier de config ; les chemins absolus restent inchanges. Le dossier se deplace, se copie et se compresse d'un bloc. Le scenario demo du generateur de donnees de test produit exactement cette structure : solutions/<nom>/ avec solution.json, arts/ et registers/ (noms standard), plus snapshots/ et raw/.

5. Le rapport

5.1 Synthèse de management

Tout en haut figure un tableau d'indicateurs compact — une ligne par unite (en mode pooled, une seule ligne pour toute la solution/portefeuille) :

Indicateur	Signification
Items	Nombre de tickets sur la periode.
Completed	Parmi eux, les terminees.
Open (WIP)	Tickets ouverts (encore en cours).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time en jours — mediane plus 85e et 95e percentile.
<= Nd	Part des tickets terminees dans la cible (Target CT, default 90 jours).
Median / 85th LT	Lead time de bout en bout (Created a Closed) en jours — en mode pooled, le lead time de la solution sur tous les ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled repond : Comment va la solution dans son ensemble ? Tous les tickets sont fusionnees et analyses ensemble.

Comparison repond : Quelle unite est l'exception ? Pour une solution chaque ART est montre separement, pour un portefeuille chaque solution. Les graphiques sont cote a cote par metrique.

5.3 Les metriques

Metrique	Ce qu'elle montre
Flow Velocity	Debit : items terminees par periode/PI.

Flow Time	Distribution du cycle time (boxplot, scatter avec tendance).
Flow Distribution	Repartition par type de ticket et par etape.
CFD	Cumulative Flow Diagram (voir 5.4).
Flow Load	Aging WIP — uniquement en mode comparaison par ART, car dependant du workflow.

5.4 CFD sur des workflows differents

Des ARTs differents ont souvent des etapes de workflow differentes. Pour permettre un CFD commun, le module mappe automatiquement chaque etape vers l'un de trois groupes canoniques — To Do, In Progress, Done — et additionne les valeurs par groupe. Le CFD reste ainsi comparable entre ARTs aux workflows differents.

5.5 Qualite des donnees et confiance

Sous le resume de gestion, le tableau Data Quality per Source montre une ligne par source de donnees : nombre d'enregistrements, sa part du total, la part sans First Date, la part ouverte, la presence de donnees CFD, la fraicheur des donnees — et une confiance de type feu tricolore :

Niveau	Signification
high	Source complete et a jour — chiffres fiables.
medium	Plus de 10 % sans First Date, pas de donnees CFD ou donnees de plus de 30 jours.
low	Aucun enregistrement, ou plus de la moitie sans First Date — les enonces de duree reposeraient sur une minorite des donnees.

Le titre du tableau indique le taux de couverture ('x/y sources delivered data'). Dans le PDF, le tableau est la page 2. En mode comparaison, les valeurs aberrantes sont en outre marquees : les cellules Median-CT et 95e percentile passent au rouge quand elles depassent 1,5x la mediane de la colonne (trois unites minimum).

5.6 Stage map personnalisee (optionnelle)

Au lieu des trois groupes fixes, la configuration de la solution peut definir ses propres stages canoniques — un bloc optionnel stage_map avec une attribution ordonnee des stages ART et les marqueurs first_stage/closed_stage pour les limites du CFD. Les stages non attribues tombent dans first_stage avec un avertissement ; les configurations sans le bloc se comportent sans changement.

5.7 ROAM risk board (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de risques via le champ risks (JSON avec id, title, roam, owner, impact, status_since), le rapport affiche sous le tableau de qualite un board ROAM : lignes dans l'ordre R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), avec cellules colorees pour la

categorie et l'impact. Un risque owned qui reste dans sa categorie plus de 30 jours recoit une cellule Since rouge (aging) — l'ownership sans mouvement devient visible. Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres et ajoute une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes. Un fichier manquant ou invalide est journalise et ignore ; dans le PDF, le board est une page a part.

5.8 Dashboard NFR/runway (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre NFR via le champ nfr (JSON avec les blocs nfrs et runway), le rapport affiche sous le board ROAM deux tableaux : les NFR (target/actual/status met, at_risk, violated) et les elements de l'architecture runway (status in_place, building, gap avec une date needed_by). Les statuts sont evalues par des personnes en PI planning/review — l'outil ne calcule pas lui-meme target vs. actual. Les NFR violes et les lacunes se classent en premier ; un element runway dont needed_by est depasse sans etre in place apparait en retard (cellule de date rouge). Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.9 Capability map et health (optionnel)

Si la configuration de la solution reference une capability map via le champ capabilities (JSON avec id, title, health, arts, owner, assessed_on), le rapport affiche un tableau des capacites metier : un feu de sante healthy/at_risk/critical (critical en premier, evalue par des personnes en PI planning/review) et les ARTs contributeurs. Une capacite sans ART contributeur est marquee uncovered — de la valeur metier que personne ne livre ; des noms d'ART inconnus produisent un avertissement de derive dans le log. Un portefeuille agrege les cartes de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. La capability map (capacites metier) n'est pas la stage_map (statuts de workflow) — autre dimension, autre source. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.10 Heatmap des dependances (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de dependances via le champ dependencies (JSON avec id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due), le rapport affiche une heatmap plus un tableau de details : la heatmap compte les dependances ouvertes par paire from/to, chaque cellule portant la couleur du statut le plus urgent ; dans le tableau, les bloquees se classent en premier, et une dependance dont le due est depasse sans etre done apparait en retard (cellule de date rouge). La cible (to) peut etre hors de la solution — l'ART d'une autre solution, un fournisseur, un systeme externe ; les dependances cross-solution deviennent visibles dans le rapport de portefeuille. Les dependances cross-ART sont un comportement systeme — les rendre visibles protege de l'optimisation locale.

5.11 Log des decisions et hypotheses (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un log de decisions via le champ decisions (JSON avec id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes), le rapport affiche un tableau de log léger de style ADR. Les decisions portent les statuts proposed/accepted/superseded, les

hypotheses open/confirmed/invalidated — le parseur impose le bon ensemble, et supersedes doit nommer une entree du meme log (la trace des trade-offs reste intacte). Une hypothese ouverte dont le review_by est depasse se classe en premier et recoit une cellule rouge 'review due' — le point d'accroche pour les sessions red-team et premortem. Un portefeuille agrege les logs de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.12 Delta briefing (comparer des snapshots)

--snapshot FICHER fige l'etat calcule du rapport (metriques par unite et agreees, confiance des sources, les cinq registres de gouvernance) dans un petit JSON ; --as-of fixe la date d'observation. --delta AVANT MAINTENANT compare deux snapshots sans config et repond a 'qu'est-ce qui a change ?' : deltas de metriques a la precision d'affichage, debit sur la periode, transitions de confiance par source, par registre les entrees nouvelles/retirees et les transitions de statut (deteriorations d'abord, en rouge) plus les entrees fraichement en retard — jugees contre la date as-of de chaque snapshot, seuls les vrais basculements comptent. Sortie : --output *.md ecrit du Markdown, autre extension la page HTML, sans --output vers stdout. Un delta sans changement le dit explicitement. Le tout deterministe — la narration IA optionnelle (section 5.16) peut reformuler, jamais produire de chiffres. Dans la GUI : 'Enregistrer le snapshot ...' fige la solution configuree, 'Delta briefing ...' demande le snapshot precedent et le recent et ouvre le briefing dans le navigateur.

5.13 Registres SLO & DORA de sources externes (C1/C2)

Via les champs slo et dora, le rapport montre deux vues supplementaires : 'Service Levels & Error Budgets' (par SLO la cible, le SLI, le budget d'erreur restant et le statut met/at risk/breached — breached d'abord ; la regle de budget est centrale et identique pour chaque source) et 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (les quatre cles DORA par unite, classees aux seuils publies, tier global = la plus faible metrique ; en dessous coverage, maintainability et problemes critiques). Les registres sont produits par le framework de sources : python -m sources fetch — les providers sont interchangeable et combinables (plusieurs sources remplissent UN registre, chaque ligne garde son origine) : file (universel, sans approbation API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Une nouvelle source est un seul fichier dans sources/providers/. Les tokens uniquement via variables d'environnement, jamais stockes.

5.14 Backlog des problemes de flux & dossier de conference (B6)

Via le champ flow_problems, le rapport montre le backlog d'impediments de la conference Value-Stream : par probleme le statut (open/committed/resolved/dropped), les value streams concernees (cross-VS derive : plus d'un stream), qui l'a souleve, l'equipe owner, l'engagement et le PI de retour — plus un compteur de conferences. Le motif du workshop 'logue, jamais mitige, revient au PI suivant' devient mesurable : les problemes non resolus des la troisieme conference se classent en premier, avec compteur rouge. Le dossier de conference (--conference dossier.html) rassemble les inputs de la seance en une page imprimable ; la roadmap integree est l'input 4 (B7).

5.15 Strategic themes & roadmap integree (B7, VSC)

Via le champ `themes`, les thèmes stratégiques reçoivent une maison structurée et le niveau solution sa roadmap intégrée : thèmes liés aux épics ; épics avec train, horizon (proche granulaire, lointain grossier : P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) et statut. Détection d'orphelins dans les deux sens : un thème sans epic est 'declared & forgotten' (rouge ; juge à l'échelle du portefeuille), un epic au champ thème vide est une initiative zombie — une faute de frappe dans la référence est, elle, une erreur de validation. La matrice montre trains × horizons ; le dossier de conférence porte le tout comme input 4. Les épics entrent dans les snapshots D2 : le delta briefing documente les 'updated roadmaps' par conférence (déplacements d'horizon, changements de statut ; un thème perdu se lit '→ zombie').

5.16 Narration IA du delta briefing (D2, optionnelle)

--narrate [PROVIDER] ajoute au delta briefing la section 'Narration (Entwurf)' : 5–8 phrases sur 'qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui mérite l'attention ?', formulées par un modèle de langage — par défaut en local via ollama (modèle mistral-nemo ; les données ne quittent jamais la machine), sinon claude (API Anthropic ; cle UNIQUEMENT depuis la variable d'environnement ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substitut pour démos et tests, sans modèle) ; --llm-model et --llm-lang de | en affinent. Trois choses sont câblées et incontournables : le garde des chiffres rejette tout texte contenant des nombres absents du briefing ('le LLM rédige, il ne calcule pas') ; le marquage IA (art. 50 du règlement IA) signale visiblement chaque brouillon comme non relu — seul l'humain qui rédige approuve ; la preuve d'exploitant (llm_audit.jsonl à côté de la sortie) journalise chaque requête avec modèle, classe de déploiement, version du prompt et hachages SHA-256 — jamais de textes complets, jamais de clés. La sortie Markdown écrit en plus <output>.narration.md comme brouillon éditable. GUI : case 'Narration IA (brouillon)' plus le choix du provider. Installer Ollama : guide séparé ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de doc → Tutoriels. Sans --narrate, le briefing reste entièrement déterministe. Depuis D1, --narrate agit aussi sur le RAPPORT (sortie HTML) : sous le tableau Management-Summary apparaît la section étiquetée 'Executive Summary (Entwurf)' — l'entrée est le contrat déterministe de métriques (sans personnes), plus <output>.exec_summary.md à rédiger ; en cas d'échec, le rapport est écrit sans le brouillon.

6. Ligne de commande (CLI)

Pour l'automatisation et des rapports reproductibles :

```
python -m portfolio ma_solution.json --output report.html
```

```
python -m portfolio ma_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Option	Signification
<config>	Chemin vers la configuration solution/portefeuille (JSON).
--output FILE	Écrire le rapport HTML dans ce fichier.
--pdf FILE	Écrire un rapport PDF multi-pages.
--mode pooled comparison	Mode d'agréation (défaut : pooled).

--metrics ID ...	Metriques specifiques (default selon le mode).
--terminology SAFe Global	Mode d'etiquetage (default : SAFe).
--target-ct DAYS	Cible du cycle time en jours (default : 90).
--browser	Ouvrir le rapport HTML genere dans le navigateur.

7. Questions frequentes (FAQ)

Dois-je reconfigurer les ARTs ?

Non. Le module reference les templates ART existants. Chaque template ART reste la source unique de verite.

Pourquoi 'Flow Load' manque-t-il dans le rapport pooled ?

Flow Load regroupe par etape actuelle. Entre workflows differents ce n'est pas comparable, il n'apparait donc qu'en mode comparaison par ART.

Pourquoi la part Target-CT est-elle faible ou affiche un tiret ?

Un tiret signifie qu'il n'y a pas de tickets termines avec un cycle time valide sur la periode. Un pourcentage faible signifie que beaucoup de tickets depassent la cible.

Comment creer un portefeuille ?

Enregistrez d'abord chaque solution. Creez ensuite une nouvelle configuration avec Type = portfolio et pointez chaque membre vers un fichier de solution enregistre.

8. Glossaire

Terme	Explication
ART	Agile Release Train — structure multi-equipes dans SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — nombre cumule de tickets par etape.
Cycle Time	Temps de la premiere etape active jusqu'a l'achevement.
PI	Program Increment — periode de planification fixe (8-12 semaines).
Pooling	Fusion de plusieurs jeux de donnees au niveau du ticket.
WIP	Work in Progress — tickets ouverts, non termines.